

第2章 数列极限·强化篇

一、选择题与填空题

(概念辨析) 题目[1]: 乘积为无穷大的数列性质与反例辨析

若 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = \infty$, 则以下结论:

- ① $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \infty$;
- ② $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \infty$;
- ③ x_n 与 y_n 中一个是无穷大量, 另一个是无界量;
- ④ 当 x_n 是非零无穷小量时, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \infty$.

正确结论的个数为 ().

[A] 1

[B] 2

[C] 3

[D] 4

答案: [A]

主要思路: [构造振荡无界子列反例否定 ①②③; 利用无穷大与无穷小的商的保号性证明 ④]

[1] 构造反例否定 ①、②、③:

构造数列:

$$x_n = \begin{cases} n, & n \text{ 为奇数} \\ 1, & n \text{ 为偶数} \end{cases}, \quad y_n = \begin{cases} 1, & n \text{ 为奇数} \\ n, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

则对任意正整数 n , $x_n y_n = n \rightarrow \infty$ 。

然而, 当 n 沿偶数趋于无穷时, $x_n = 1 \neq \infty$; 当 n 沿奇数趋于无穷时, $y_n = 1 \neq \infty$ 。

即 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 均只是无界变量, 都不是无穷大量 (无穷大量要求对任意子列均趋于无穷)。

因此 ①、②、③ 均错误。

[2] 证明结论 ④:

若 x_n 是非零无穷小量, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ 且 $x_n \neq 0$ 。

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = \infty$, 根据无穷大量定义:

任给 $M > 0$, 存在 N_1 , 当 $n > N_1$ 时, $|x_n y_n| > \sqrt{M}$ 。

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, 存在 N_2 , 当 $n > N_2$ 时, $0 < |x_n| < \frac{1}{\sqrt{M}}$ 。

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 当 $n > N$ 时:

$$|y_n| = \frac{|x_n y_n|}{|x_n|} > \frac{\sqrt{M}}{1/\sqrt{M}} = M$$

由定义可知, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \infty$ 。故 ④ 正确。

[3]统计正确结论个数:

仅有 ④ 正确, 个数为 1。选 [A]。

(经典计算) 题目[2]: 裂项求和与重要极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} \right]^n = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案: e^{-1} (或 $\frac{1}{e}$)

主要思路: [内层和式利用裂项相消求和为 $1 - \frac{1}{n+1}$, 再套用 1^∞ 型数列极限公式]

[1]内层裂项相消求和:

利用分拆公式 $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$:

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1}$$

[2]计算幂指数列极限:

原极限转化为:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^n$$

此为 1^∞ 型极限, 由重要极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + u_n)^{v_n} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} u_n v_n}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \left(-\frac{1}{n+1}\right) = -1$$

因此:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^n = e^{-1} = \frac{1}{e}$$

(概念分析) 题目[3]: 复合指数数列的发散与收敛性

已知数列 $\{a_n\}$ 发散, $b_n = a_n e^{a_n}$, 则 ().

[A] 当 $a_n > 0$ 时, $\{b_n\}$ 收敛

[B] 当 $a_n < 0$ 时, $\{b_n\}$ 收敛

[C] 当 $a_n > 0$ 时, $\{b_n\}$ 发散

[D] 当 $a_n < 0$ 时, $\{b_n\}$ 发散

答案: [C]

主要思路: [分析函数 $g(x) = xe^x$ 在正半轴上的严格单调性与反函数连续性, 结合负半轴极值与趋近性质举反例]

[1]分析函数 $g(x) = xe^x$ 的单调性:

求导得 $g'(x) = (x+1)e^x$ 。

当 $x > 0$ 时, $g'(x) > 0$, 故 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调递增, 且 $g((0, +\infty)) = (0, +\infty)$ 。

因此 $g(x)$ 在正半轴上存在严格单调连续的反函数 $g^{-1}(y)$ 。

[2]证明当 $a_n > 0$ 时 $\{b_n\}$ 必发散:

假设 $\{b_n\}$ 收敛, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$ 。

由于 $a_n > 0$, 必有 $b_n > 0$, 故 $B \geq 0$ 。

若 $B > 0$, 由反函数连续性, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} g^{-1}(b_n) = g^{-1}(B)$ 存在, 与 $\{a_n\}$ 发散矛盾;

若 $B = 0$, 由 $\lim_{y \rightarrow 0^+} g^{-1}(y) = 0$ 可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 同样与 $\{a_n\}$ 发散矛盾。

因此假设不成立, 当 $a_n > 0$ 时, $\{b_n\}$ 必然发散。选 [C]。

[3]举反例说明负半轴情况:

若 $a_n < 0$, 取 $a_n = -n$ (发散数列)。

此时 $b_n = -ne^{-n} = -\frac{n}{e^n} \rightarrow 0$ (收敛)。

故当 $a_n < 0$ 时, $\{b_n\}$ 可以收敛, 也可以发散 (如 $a_n = (-1)^n$), 因此 [B] 和 [D] 均不正确。

(经典计算)题目[4]:变限积分与点火公式(Wallis)极限

设 $a_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx$, $b_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t dt$, 则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{(n+1)a_n}{b_n} \right]^n = ()$ 。

[A] 0

[B] e

[C] e^{-1}

[D] $+\infty$

答案: [C]

主要思路:[作三角代换 $x = \sin t$ 将 a_n 转化为点火公式, 利用递推关系得出 $\frac{a_n}{b_n} = \frac{1}{n+2}$, 代入求极限]

[1]三角代换转化 a_n :

令 $x = \sin t$, 则 $dx = \cos t dt$, $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$:

$$a_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t \sqrt{1 - \sin^2 t} \cos t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t \cos^2 t dt$$

利用 $\cos^2 t = 1 - \sin^2 t$:

$$a_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t dt - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n+2} t dt = b_n - b_{n+2}$$

[2]利用点火公式递推关系化简:

根据华里士 (Wallis) 递推公式:

$$b_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} b_n$$

代入 a_n :

$$a_n = b_n - \frac{n+1}{n+2} b_n = \frac{1}{n+2} b_n$$

由此可得:

$$\frac{(n+1)a_n}{b_n} = \frac{(n+1) \cdot \frac{1}{n+2} b_n}{b_n} = \frac{n+1}{n+2} = 1 - \frac{1}{n+2}$$

[3]计算目标极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{(n+1)a_n}{b_n} \right]^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+2} \right)^n = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} n(-\frac{1}{n+2})} = e^{-1}$$

选 [C]。

二、解答题

(单调有界) 题目[5]: 分式递推数列收敛性证明与不动点极限

设 $0 \leq x_1 \leq \sqrt{c}$, $x_{n+1} = \frac{c(1+x_n)}{c+x_n}$, $n \in \mathbb{N}_+$, $c > 1$. 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限值.

答案: 证明见步骤; 极限值为 $\sqrt{c}$

主要思路: [分析递推生成函数 $f(x)$ 的单调性, 利用数学归纳法证明有界性与单调性, 通过不动点方程求极限]

[1] 分析生成函数的单调性:

令 $f(x) = \frac{c(1+x)}{c+x} = 1 + \frac{c-1}{c+x}$ ($x \geq 0$).

求导得:

$$f'(x) = -\frac{c-1}{(c+x)^2}$$

由于 $c > 1$, 所以 $c-1 > 0$, 故 $f'(x) < 0$? 等等, 注意分式拆分:

$$f(x) = \frac{c(x+c) + c(1-c)}{c+x} = c + \frac{c(1-c)}{c+x}$$

求导:

$$f'(x) = -\frac{c(1-c)}{(c+x)^2} = \frac{c(c-1)}{(c+x)^2} > 0$$

因此 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格单调递增!

[2] 数学归纳法证明有界性与单调性:

考察不动点方程 $x = f(x)$:

$$x = \frac{c(1+x)}{c+x} \implies x(c+x) = c(1+x) \implies x^2 = c \implies x = \sqrt{c} \quad (x \geq 0)$$

- 若 $x_1 = \sqrt{c}$, 则对所有 n 恒有 $x_n = \sqrt{c}$, 极限为 $\sqrt{c}$.

- 若 $0 \leq x_1 < \sqrt{c}$:

- 有界性: 由 $f(x)$ 递增, $x_2 = f(x_1) < f(\sqrt{c}) = \sqrt{c}$, 且 $x_2 \geq f(0) = 1 > 0$. 由归纳法可知对一切 $n \in \mathbb{N}_+$, 都有 $0 \leq x_n < \sqrt{c}$.

- 单调性: 考察相邻项差:

$$x_{n+1} - x_n = \frac{c(1+x_n) - x_n(c+x_n)}{c+x_n} = \frac{c-x_n^2}{c+x_n}$$

由于 $0 \leq x_n < \sqrt{c}$, 分子 $c-x_n^2 > 0$, 分母 $c+x_n > 0$.

故 $x_{n+1} - x_n > 0$, 即数列 $\{x_n\}$ 严格单调递增.

[3] 由单调有界准则求极限:

由单调有界准则, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L$ 存在.

在递推式两边取极限:

$$L = \frac{c(1+L)}{c+L} \implies L^2 = c$$

因为 $x_n \geq 0$, 故 $L = \sqrt{c}$.

综上, 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{c}$.

(经典计算) 题目[6]: 指数递推数列的倒数差极限

设 $x_1 < 0$, $x_{n+1} = e^{x_n} - 1$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x_n} - \frac{1}{x_{n+1}} \right)$.

答案: $\frac{1}{2}$

主要思路: [先由单调有界性证明 $x_n \rightarrow 0$, 再将倒数差通分后利用泰勒展开求极限]

[1] 证明数列 $\{x_n\}$ 的收敛性与极限值:

当 $x < 0$ 时, $e^x - 1 < 0$, 故由 $x_1 < 0$ 可归纳得出对所有 n 均有 $x_n < 0$.

又由常用不等式 $e^x - 1 > x$ ($x \neq 0$) 可知:

$$x_{n+1} = e^{x_n} - 1 > x_n$$

因此数列 $\{x_n\}$ 严格单调递增且有上界 0.

由单调有界准则, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L$ 存在.

两边取极限: $L = e^L - 1 \implies L = 0$.

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

[2] 通分并利用泰勒展开计算极限:

$$\frac{1}{x_n} - \frac{1}{x_{n+1}} = \frac{1}{x_n} - \frac{1}{e^{x_n} - 1} = \frac{e^{x_n} - 1 - x_n}{x_n(e^{x_n} - 1)}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $x_n \rightarrow 0$.

分母等价无穷小: $x_n(e^{x_n} - 1) \sim x_n^2$.

分子麦克劳林展开:

$$e^{x_n} - 1 - x_n = \frac{1}{2}x_n^2 + o(x_n^2)$$

[3] 代入求得极限值:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x_n} - \frac{1}{x_{n+1}} \right) = \lim_{x_n \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x_n^2 + o(x_n^2)}{x_n^2} = \frac{1}{2}$$

(综合证明) 题目[7]: 三角递推数列的敛散性与二阶极限比值

设数列 $\{x_n\}$ 满足 $0 < x_n < \frac{\pi}{2}$, $\cos x_{n+1} - x_{n+1} = \cos x_n$, $n = 1, 2, \dots$

(1) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在并求其值;

(2) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n^2}$.

答案: (1) 存在且极限为 0; (2) $\frac{1}{2}$

主要思路: [(1) 引入辅助函数 $g(x) = \cos x - x$, 利用其单调减性证明 $x_{n+1} < x_n$; (2) 移项利用余弦泰勒展开求解]

[1]第(1)问: 证明极限存在并求值:

令辅助函数 $g(x) = \cos x - x$ 。

在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上:

$$g'(x) = -\sin x - 1 < 0$$

故 $g(x)$ 在该区间上严格单调递减。

已知递推关系为:

$$g(x_{n+1}) = \cos x_{n+1} - x_{n+1} = \cos x_n$$

因为 $x_n \in (0, \frac{\pi}{2})$, 所以:

$$g(x_n) = \cos x_n - x_n < \cos x_n = g(x_{n+1})$$

由 $g(x)$ 的严格单调递减性, 必有:

$$x_{n+1} < x_n$$

又由题设 $x_n > 0$, 故数列 $\{x_n\}$ 单调递减且有下界 0。

由单调有界定理, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L$ 存在, 且 $0 \leq L < \frac{\pi}{2}$ 。

在递推式两边取极限:

$$\cos L - L = \cos L \implies L = 0$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ 。

[2]第(2)问: 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n^2}$ 。

将已知递推式移项整理:

$$x_{n+1} = \cos x_{n+1} - \cos x_n$$

由泰勒公式, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$ 。

代入得:

$$x_{n+1} = \left(1 - \frac{1}{2}x_{n+1}^2 + o(x_{n+1}^2)\right) - \left(1 - \frac{1}{2}x_n^2 + o(x_n^2)\right) = \frac{1}{2}x_n^2 - \frac{1}{2}x_{n+1}^2 + o(x_n^2) + o(x_{n+1}^2)$$

两边同除以 x_n^2 :

$$\frac{x_{n+1}}{x_n^2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \left(\frac{x_{n+1}}{x_n}\right)^2 + o(1)$$

因为 $0 < x_{n+1} < x_n$, 所以 $0 < \frac{x_{n+1}}{x_n} < 1$, 进而 $x_{n+1} = O(x_n^2)$, 故 $\frac{x_{n+1}}{x_n} \rightarrow 0$ 。

因此:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n^2} = \frac{1}{2}$$

(综合证明) 题目[8]: 正切递推数列的收敛性与交叉倒数差极限

已知数列 $\{x_n\}$ 满足 $0 < x_1 < \frac{\pi}{4}$, $x_{n+1} + \tan x_n = 2x_n, n = 1, 2, \dots$

(1) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在并求其值;

(2) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x_n^2} - \frac{1}{x_n x_{n+1}} \right)$.

答案: (1) 存在且极限为 0; (2) $-\frac{1}{3}$

主要思路: [(1) 利用函数 $f(x) = 2x - \tan x$ 的增减性与 $x < \tan x$ 证明单调有界; (2) 通分后利用 $x - \tan x \sim -\frac{1}{3}x^3$ 求解]

[1]第 (1) 问: 证明极限存在并求值:

递推关系可写为:

$$x_{n+1} = 2x_n - \tan x_n$$

令 $f(x) = 2x - \tan x$. 当 $x \in (0, \frac{\pi}{4})$ 时:

$$f'(x) = 2 - \sec^2 x = 1 - \tan^2 x > 0$$

故 $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{4})$ 上严格单调递增。

因为 $f(0) = 0$, 故当 $x > 0$ 时 $f(x) > 0$ 。

又当 $x \in (0, \frac{\pi}{4})$ 时, $\tan x > x$, 所以:

$$f(x) = 2x - \tan x < 2x - x = x$$

因此:

$$0 < x_{n+1} < x_n < \frac{\pi}{4}$$

数列 $\{x_n\}$ 单调递减且有下界 0。

由单调有界准则, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L$ 存在。

两端取极限:

$$L = 2L - \tan L \implies \tan L = L \implies L = 0$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ 。

[2]第 (2) 问: 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x_n^2} - \frac{1}{x_n x_{n+1}} \right)$:

通分代数式:

$$\frac{1}{x_n^2} - \frac{1}{x_n x_{n+1}} = \frac{x_{n+1} - x_n}{x_n^2 x_{n+1}}$$

由递推式 $x_{n+1} - x_n = x_n - \tan x_n$, 代入得:

$$\frac{x_n - \tan x_n}{x_n^2 x_{n+1}} = \frac{x_n - \tan x_n}{x_n^3} \cdot \frac{x_n}{x_{n+1}}$$

[3]分别计算各因子极限:

由正切麦克劳林展开式 $\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$:

$$\lim_{x_n \rightarrow 0} \frac{x_n - \tan x_n}{x_n^3} = -\frac{1}{3}$$

又因为 $x_{n+1} = 2x_n - \tan x_n = x_n - \frac{1}{3}x_n^3 + o(x_n^3) \sim x_n$, 所以:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{x_{n+1}} = 1$$

因此:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x_n^2} - \frac{1}{x_n x_{n+1}} \right) = \left(-\frac{1}{3} \right) \times 1 = -\frac{1}{3}$$

(经典计算) 题目[9]: 对数反常积分与幂指数列极限

已知 $a_n = \int_0^1 t^n |\ln t| dt, n = 1, 2, \dots$, 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 a_n)^n$.

答案: e^{-2} (或 $\frac{1}{e^2}$)

主要思路: [分部积分法去掉对数求得 $a_n = \frac{1}{(n+1)^2}$, 再计算 1^∞ 型极限]

[1] 计算定积分 a_n :

当 $t \in (0, 1]$ 时, $\ln t \leq 0$, 故 $|\ln t| = -\ln t$.

$$a_n = - \int_0^1 t^n \ln t dt$$

应用分部积分法:

$$a_n = - \frac{1}{n+1} \int_0^1 \ln t d(t^{n+1}) = - \frac{1}{n+1} \left(t^{n+1} \ln t \Big|_0^1 - \int_0^1 t^{n+1} \cdot \frac{1}{t} dt \right)$$

由于 $\lim_{t \rightarrow 0^+} t^{n+1} \ln t = 0$, 首项为 0:

$$a_n = \frac{1}{n+1} \int_0^1 t^n dt = \frac{1}{(n+1)^2}$$

[2] 化简底数并求极限:

$$n^2 a_n = \frac{n^2}{(n+1)^2} = \left(\frac{n}{n+1} \right)^2 = \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^2$$

代入幂指结构:

$$(n^2 a_n)^n = \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^{2n}$$

由重要极限公式:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 a_n)^n = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} 2n \left(-\frac{1}{n+1} \right)} = e^{-2} = \frac{1}{e^2}$$

(经典计算) 题目[10]: 有理反常积分与点火公式极限

设数列 $\{a_n\}$ 的通项 $a_n = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n}, n = 2, 3, \dots$, 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} \right)^{\ln(1+e^{2n})}$.

答案: e^{-1} (或 $\frac{1}{e}$)

主要思路:[三角代换将反常积分转化为点火公式, 求得比值 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2n-1}{2n}$, 结合指数化简求极限]

[1]三角代换计算积分 a_n :

令 $x = \tan \theta$, 则 $dx = \sec^2 \theta d\theta$, $1 + x^2 = \sec^2 \theta$, $\theta \in [0, \frac{\pi}{2})$:

$$a_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sec^2 \theta}{\sec^{2n} \theta} d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n-2} \theta d\theta$$

[2]利用华里士公式求比值:

根据华里士公式递推关系:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} \theta d\theta}{\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n-2} \theta d\theta} = \frac{2n-1}{2n} = 1 - \frac{1}{2n}$$

[3]化简指数并计算极限:

考察指数部分:

$$\ln(1 + e^{2n}) = \ln[e^{2n}(1 + e^{-2n})] = 2n + \ln(1 + e^{-2n}) = 2n + o(1)$$

因此:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} \right)^{\ln(1+e^{2n})} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2n} \right)^{2n+o(1)} = e^{-1} = \frac{1}{e}$$

(微分中值证明)题目[11]:拉格朗日中值定理与压缩映射高阶无穷小证明

已知 $f(x)$ 可导, 且 $|f'(x)| \leq \frac{1}{e}$, 方程 $f(x) = x$ 有唯一解 $x = 0$, 又 $x_{n+1} = f(x_n) \neq 0, n = 1, 2, \dots$

证明: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, x_n 是 $e^{-\frac{n}{2}}$ 的高阶无穷小.

答案: 证明见步骤

主要思路:[由拉格朗日中值定理建立压缩不等式 $|x_{n+1}| \leq \frac{1}{e}|x_n|$, 归纳得出 $|x_n| \leq Me^{-n}$, 与 $e^{-n/2}$ 相比后用夹逼定理证明]

[1]应用拉格朗日中值定理建立递推不等式:

因为方程 $f(x) = x$ 有唯一解 $x = 0$, 所以 $f(0) = 0$.

对区间 $[0, x_n]$ (或 $[x_n, 0]$) 上的函数 $f(x)$ 应用拉格朗日中值定理:

$$x_{n+1} = f(x_n) = f(x_n) - f(0) = f'(\xi_n)(x_n - 0) = f'(\xi_n)x_n$$

其中 ξ_n 介于 0 与 x_n 之间.

由题设 $|f'(x)| \leq \frac{1}{e}$:

$$|x_{n+1}| = |f'(\xi_n)| \cdot |x_n| \leq \frac{1}{e}|x_n|$$

[2]归纳导出通项控制式:

由上式递推:

$$|x_n| \leq \frac{1}{e}|x_{n-1}| \leq \left(\frac{1}{e}\right)^2 |x_{n-2}| \leq \dots \leq \left(\frac{1}{e}\right)^{n-1} |x_1| = e|x_1|e^{-n}$$

令常数 $M = e|x_1| > 0$, 则对任意正整数 n :

$$|x_n| \leq M e^{-n}$$

[3]利用夹逼准则证明高阶无穷小:

考察比值 $\frac{x_n}{e^{-\frac{n}{2}}}$ 的极限:

$$0 \leq \left| \frac{x_n}{e^{-\frac{n}{2}}} \right| = \frac{|x_n|}{e^{-\frac{n}{2}}} \leq \frac{M e^{-n}}{e^{-\frac{n}{2}}} = M e^{-\frac{n}{2}}$$

因为当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} M e^{-\frac{n}{2}} = 0$ 。

由夹逼定理:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{e^{-\frac{n}{2}}} = 0$$

根据高阶无穷小的定义, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, x_n 是 $e^{-\frac{n}{2}}$ 的高阶无穷小, 即 $x_n = o(e^{-\frac{n}{2}})$ 。
命题得证。